EE, quỹ đạo UAV và vị trí BS

Campaign 29/10/2026; báo cáo rút gọn ngày 05/11/2026.

Ba kết quả chính

Trong dữ liệu đã chạy:

- V10B tối ưu thêm Y; IPSO cho EE cao hơn A ở 21/21 cặp cấu hình, gain trung bình **55,79%**.
- Sau loại trùng, IPSO đạt QoS ở **42/42** tổ hợp A/B; Full PSO 41/42, JointPSO 24/42.
- Tại $L = 3$ Mbit, $q = 5$ kbit, hover 1 s, cả **12/12 nghiệm Full** đặt BS3 ở $(250, 50, 25)$ m.

Phạm vi: 54 run, 216 kết quả; loại cấu hình lặp còn 42 run/168 kết quả. Ba seed: 2026, 608060, 3486784401. Cùng 120 particles, 1.000 vòng và một algorithm seed.

Nguồn: Campaign và 54 MAT đã đối chiếu trong bản đầy đủ; không chạy lại MATLAB/PSO.

Khác biệt A/B và vai trò của từng thuật toán

Thành phần	V10A	V10B
Quỹ đạo	Tối ưu X; Y cách đều 15 m	Tối ưu X/Y; Y giảm ít nhất 1 m/đoạn
Hình học chung	$Z = 30$ m, 21 waypoint; $75 \leq X \leq 225$ m	
Đầu/cuối chung	$(150, 300, 30)$ và $(150, 0, 30)$ m	
Số biến Joint/Full	124/130	143/149

B mở thêm tự do bố trí điểm phục vụ theo Y; mô hình kênh và năng lượng giống A.

JointPSO Tối ưu quỹ đạo và alpha, giữ BS cố định.

Full PSO Thêm tối ưu X/Y của ba BS, rồi polishing alpha.

IPSO Cùng biến với Full PSO; giảm trọng số quán tính, thêm mutation và elite, rồi polishing.

Baseline Bay thẳng, BS cố định, alpha theo kênh; chỉ 2/42 tổ hợp khả thi nên chỉ dùng tham chiếu.

Nguồn: Mã hình học, ba optimizer và cấu hình lưu trong MAT. IPSO là Full IPSO trong dữ liệu.

V10 lấy gì từ bài Drones và bổ sung những gì?

Thành phần	Kế thừa từ Drones [1]	Triển khai trong V10A/V10B
Propulsion	Eq. (10)–(11), Table 2, bốn rotor	Profile + induced + parasite; cùng bộ hệ số
Lịch bay	Bay ngang, cùng tốc độ, phục vụ khi hover	$v = 15{,}521$ m/s; thời gian bay d_n/v
Năng lượng	Năng lượng bay và RF; budget 17 kJ	Bổ sung riêng tải động cơ hover $P_f(0)\sum h_n$
Bài toán	Sum-throughput, BackCom, KKT/GSS, TSP/GA	Giữ SWIPT–NOMA và PSO/IPSO của dự án; tối đa bit/J

V10 kế thừa nền vật lý, đồng thời điều chỉnh mục tiêu, giao thức và hạch toán hover.

$$\mathrm{EE} = \frac{\sum_{u,n} D_{u,n}}{P_f(v)\sum_n d_n/v + P_f(0)\sum_n h_n + E_{\mathrm{RF}}}, \quad \sum_n D_{u,n} \geq L, \quad D_{u,n} \geq q.$$

20 lần phục vụ: EH/UL trong $h/2$, RF/DL trong $h/2$, rồi bay. Cruise 108,9408 W; hover 172,3876 W. EH chỉ cấp RF lý tưởng. Tổng tải không vượt 17.000 J.

Nguồn: [1], Eq. (10)–(12), Table 2, tr. 8–9; cấu hình mô phỏng tr. 17. L: bit/user/nhiệm vụ; q: bit/user/slot.

EE theo L: Full PSO/IPSO đạt đủ ba seed

Bản	L (Mbit)	JointPSO	Full PSO	IPSO
V10A	1	2 236.1 (3/3)	6 041.6 (3/3)	6 082.9 (3/3)
V10A	2	2 418.8 (1/3)	5 624.1 (3/3)	5 857.0 (3/3)
V10A	3	– (0/3)	5 420.5 (3/3)	5 649.7 (3/3)
V10B	1	3 438.0 (3/3)	8 721.0 (3/3)	8 343.6 (3/3)
V10B	2	2 549.2 (2/3)	7 157.0 (3/3)	9 360.2 (3/3)
V10B	3	1 876.0 (1/3)	7 556.7 (3/3)	9 390.4 (3/3)

EE trung bình (bit/J) trên các seed khả thi. Số trong ngoặc: nghiệm khả thi/3.

Giữ $q = 5$ kbit/user/slot, hover 1 s. JointPSO A giảm từ 3/3 xuống 0/3 nghiệm khả thi khi tăng L từ 1 lên 3 Mbit.

EE của IPSO B tăng từ 8.343,6 lên 9.390,4 bit/J trong các nghiệm tìm được. Điều này phản ánh đường tìm kiếm hữu hạn; siết riêng L không làm tối ưu toàn cục tăng.

Nguồn: Sweep L; Full PSO/IPSO sau polishing. Trung bình chỉ lấy seed khả thi, số trong ngoặc là n/3.

EE theo q: QoS từng slot có chi phí EE

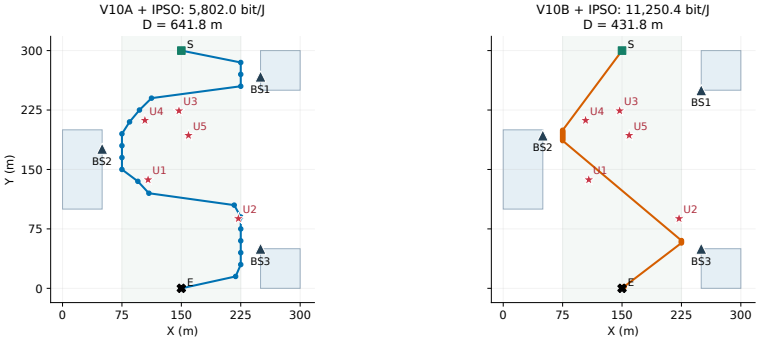
Bản	q (kbit)	JointPSO	Full PSO	IPSO
V10A	0	– (0/3)	4 417.0 (3/3)	5 500.2 (3/3)
V10A	5	– (0/3)	5 420.5 (3/3)	5 649.7 (3/3)
V10A	10	– (0/3)	5 406.2 (2/3)	5 097.3 (3/3)
V10B	0	1 500.1 (1/3)	7 034.8 (3/3)	8 875.2 (3/3)
V10B	5	1 876.0 (1/3)	7 556.7 (3/3)	9 390.4 (3/3)
V10B	10	2 680.2 (1/3)	7 019.1 (3/3)	8 073.6 (3/3)

EE trung bình (bit/J) trên các seed khả thi. Số trong ngoặc: nghiệm khả thi/3.

Giữ $L = 3$ Mbit/user, hover 1 s. Khi q tăng từ 5 lên 10 kbit, EE trung bình IPSO giảm **9,78% ở A** và **14,02% ở B**, vẫn đạt QoS ở 3/3 seed.

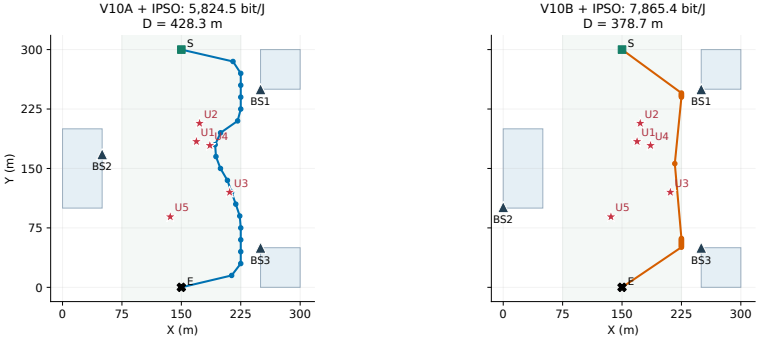
Sweep hover bổ sung, cùng $L = 3, q = 5$: IPSO A tăng 5.649,7 lên 9.196,5 bit/J; B tăng 9.390,4 lên 13.632,3 khi hover từ 1 lên 3 s. Tổng hover tăng từ 20 lên 60 s.

Quỹ đạo và BS tại L=3 Mbit: seed 2026



IPSO, $q = 5$ kbit/user/slot, hover 1 s; cả hai nghiệm khả thi. UAV $Z = 30$ m. Sao đỏ: user; tam giác: BS; S/E: đầu/cuối; chấm: waypoint; ô xanh nhạt: miền BS. B gom nhiều điểm phục vụ, tăng EE và rút ngắn đường bay.

Quỹ đạo và BS tại L=3 Mbit: seed 3486784401



IPSO, $q = 5$ kbit/user/slot, hover 1 s; cả hai nghiệm khả thi. UAV $Z = 30$ m; BS1/2/3 có độ cao 20/30/25 m. BS2 của B ở $(0, 101, 26, 30)$ m, cho thấy vị trí BS phụ thuộc scenario. Tọa độ đọc trực tiếp từ MAT.

Tọa độ BS của ba seed tại L=3 Mbit

Bản	Seed	Thuật toán	BS1 (x, y)	BS2 (x, y)
V10A	2026	PSO	(250.00, 277.83)	(50.00, 184.39)
V10A	2026	IPSO	(250.00, 267.19)	(50.00, 176.17)
V10A	608060	PSO	(250.00, 250.00)	(50.00, 158.45)
V10A	608060	IPSO	(250.00, 253.13)	(50.00, 157.91)
V10A	3486784401	PSO	(250.00, 250.00)	(50.00, 200.00)
V10A	3486784401	IPSO	(250.00, 250.00)	(50.00, 167.98)
V10B	2026	PSO	(250.00, 300.00)	(50.00, 173.91)
V10B	2026	IPSO	(250.00, 250.00)	(50.00, 192.90)
V10B	608060	PSO	(250.00, 300.00)	(50.00, 149.58)
V10B	608060	IPSO	(250.00, 279.99)	(50.00, 150.48)
V10B	3486784401	PSO	(250.00, 250.00)	(49.83, 100.00)
V10B	3486784401	IPSO	(250.00, 250.00)	(0.00, 101.26)

Giữ $q = 5$ kbit/user/slot, hover 1 s; cả 12 nghiệm khả thi. Đơn vị m, làm tròn 0,01 m. Mọi hàng có BS3=$(250, 50, 25)$ m; độ cao BS1=20 m, BS2=30 m. PSO là Full PSO; CSV đính kèm giữ đủ X/Y/Z.

BS thường chạm biên: có thể thử cố định tọa độ nào?

Ứng viên	Bộ chính $q = 5, h = 1$	Mọi bộ $L = 3$	Chỉ nghiệm khả thi
$x_{\mathrm{BS1}} = 250$ m	12/12	59/60	58/59
$x_{\mathrm{BS2}} = 50$ m	10/12	51/60	50/59
$x_{\mathrm{BS3}} = 250$ m	12/12	60/60	59/59
BS3=$(250, 50, 25)$ m	12/12	50/60	49/59

60 nghiệm Full sau loại trùng: A/B, ba seed, năm bộ (q, h), hai thuật toán. Sai số chạm tọa độ $\leq 10^{-3}$ m.

Ứng viên kiểm tra trước

Thử cố định $x_{\mathrm{BS3}} = 250$, rồi $x_{\mathrm{BS1}} = 250$. Với riêng bộ chính, có thể thử cố định toàn bộ BS3=$(250, 50, 25)$ m.

BS chỉ được dịch X/Y trong khoảng ± 50 m quanh vị trí gốc, cắt tại vùng 300×300 m. Xu hướng chạm biên chịu ảnh hưởng miền này. Giữ y_1, BS2 và y_3 linh hoạt khi xét nhiều q, h.

Cần chạy lại khi cố định để đo mất EE và QoS. Báo cáo chưa thay đổi BS hoặc kiểm chứng phương án cố định.

Kết luận và giới hạn của kết quả hiện có

- **V10B + IPSO cho EE cao hơn A nhất quán trong campaign.** Trung bình 21 cấu hình: 9.956,75 so với 6.452,96 bit/J; gain ghép cặp 55,79%.
- **EE tăng đi kèm dữ liệu tập trung hơn.** Jain trung bình giảm từ 0,749 ở A xuống 0,569 ở B. Cần cân nhắc fairness khi chọn cấu hình.
- **IPSO có tỷ lệ khả thi cao nhất, nhưng không thắng PSO mọi lần.** Chỉ có ba scenario seed, cùng một seed thuật toán; mutation/polishing làm chi phí đánh giá khác nhau.

Tệp đính kèm: nguồn Beamer, hình vector, EE tổng hợp, tọa độ BS và waypoint UAV. Bảng chi tiết từng seed giữ trong dữ liệu, không thêm phụ lục vào PDF.

Nguồn: [1] T. Zhang et al., *Trajectory and Power Control for Sustainable UAV-Assisted NOMA-Enabled Backscattering IoT*, Drones 2026, 10, 238. doi:10.3390/drones10040238. Dữ liệu: `campaign_20261029_125559`; cấu hình và kết quả cuối từ 54 MAT. Mô hình V10 dùng cruise + hover + RF, chưa tính gia tốc/rẽ/mạch/PA.